

Flujos y recogidas

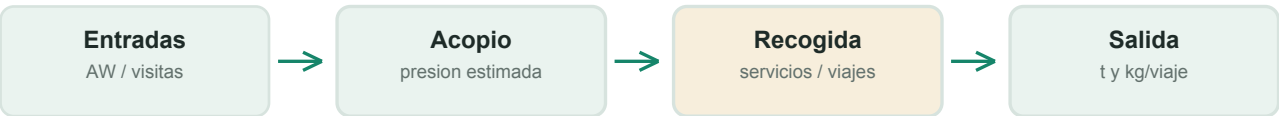
Especificacion funcional del primer eje del visor Garbigunes

Proposito
Convertir los registros de entrada y de salida en decisiones operativas posibles: entender la carga por punto, anticipar presion de recogida, ajustar frecuencias y detectar excepciones que requieren revision.

Alcance

Pestana autonoma dentro de un visor comun. Analiza entradas en Garbigunes, salidas transportadas, servicios, rutas y frecuencia. Se integra con los filtros globales, pero conserva sus vistas y lecturas propias.

No debe utilizarse para afirmar nivel de llenado real sin capacidad de contenedor, inventario o sensor. Cuando esos datos no existan, la expresion correcta es presion operativa estimada.



Principios de interpretacion

- Separar siempre entradas AW de salidas transportadas: son procesos, fuentes y granularidades diferentes.
- Comparar periodos equivalentes: mes completo frente a mes completo, o mismo numero de dias transcurridos.
- Evitar rankings punitivos de personas o centros: una diferencia puede responder al mix de residuos, ruta, distancia o cobertura.

Fuentes disponibles

Fuente	Grano	Uso en el eje	Limitacion a mostrar
fact_captacion_aw	Linea de entrada	Toneladas, familia/subfamilia AW, tipo de usuario, Garbigune y fecha.	No confundir linea con visita; CP se reserva para Captacion territorial.
fact_salidas_transporte	Pesada/servicio de salida	Toneladas transportadas, residuo, ruta, base, vehiculo y conductor.	Una salida no equivale necesariamente a una retirada completa del stock.
dim_garbigunes y rutas	Maestro	Ubicacion, tipo de punto, ruta y base asignada.	Rutas son una foto de referencia y pueden cambiar operativamente.
fact_incidentes_flota	Incidencia	Contextualizar caidas de actividad o indisponibilidad de vehiculos.	Cobertura temporal distinta de las pesadas.

1. Preguntas decisionales y metricas

La pestana debe ayudar a responder primero una pregunta concreta; una grafica solo permanece si habilita una accion o una revision.

Pregunta	Indicadores	Decision habilitada
¿Donde se concentra la actividad?	t de entrada, t de salida, servicios, participacion y tendencia.	Priorizar seguimiento de puntos, fracciones o rutas relevantes.
¿La cadencia de recogida acompaña la demanda?	Dias entre salidas, servicios/mes, t/servicio, tendencia de entradas y salidas.	Revisar frecuencia, secuencia de ruta o capacidad asignada.
¿Hay desajuste entre lo que entra y lo que sale?	Balance acumulado y mensual por Garbigune y familia homologada.	Investigar acumulacion, diferencia de registro o cambio operativo.
¿Que rutas absorben mayor carga o variabilidad?	t, servicios, kg/viaje, puntos atendidos, dispersion y outliers.	Ajustar agrupacion, vehiculo, frecuencia o revisar datos.
¿La flota condiciona el servicio?	Incidencias, dias con actividad, t/vehiculo y contexto de ruta.	Planificar mantenimiento y contingencia sin atribuir causalidad automatica.

Definiciones metodologicas

Termino	Definicion para el visor
Entrada	Linea registrada de residuo depositado en un Garbigune. Puede haber varias lineas para una misma visita.
Salida / servicio	Registro de pesada transportada desde un Garbigune o ruta. Se muestra como servicio de salida salvo que se disponga de una clave de retirada inequívoca.
Viaje	Sinonimo operativo de servicio de salida cuando cada pesada representa un desplazamiento de transporte.
Kg/viaje	Carga media: kilogramos de salida divididos entre servicios de salida. No mide ocupacion real del vehiculo.
Balance estimado	Entradas menos salidas de familias equivalentes dentro del periodo. Es un indicador de contraste, no un inventario de stock.
Presion operativa estimada	Combinacion de entradas, tiempo desde la ultima salida y cadencia historica. Nunca debe denominarse llenado sin capacidad disponible.

Regla de comparabilidad

Todo KPI temporal debe indicar si el ultimo mes es parcial. Los comparativos MoM y YoY usan dias equivalentes; si no es posible, se muestra la etiqueta Mes parcial - lectura orientativa.

2. Navegacion, contexto y filtros

El visor comun conserva una navegacion fija. Esta pestana debe sentirse completa por si sola, pero no replicar controles ni definiciones innecesarias.

Navegacion

Elemento	Especificacion
Pestana activa	Flujos y recogidas. Debe ser la primera analitica despues de Vision general, con etiqueta de dominio: Entradas y salidas.
Navegacion entre ejes	Barra superior persistente. Al cambiar de eje se conserva el intervalo y los filtros que sean semanticamente compatibles.
Modo Ejecutivo / Analista	Ejecutivo muestra conclusiones, 4 KPI y 3 vistas predeterminadas. Analista revela desgloses, tablas, metodologia y controles avanzados.
Estado de filtros	Resumen compacto de chips bajo el titulo: periodo, residuos, Garbigunes, rutas y vehiculos activos. Cada chip es eliminable.

Panel de filtros izquierdo

Debe ser comun a todos los ejes, plegable en escritorio y desplegable como panel lateral en movil. No se repiten filtros de fecha dentro de graficas.

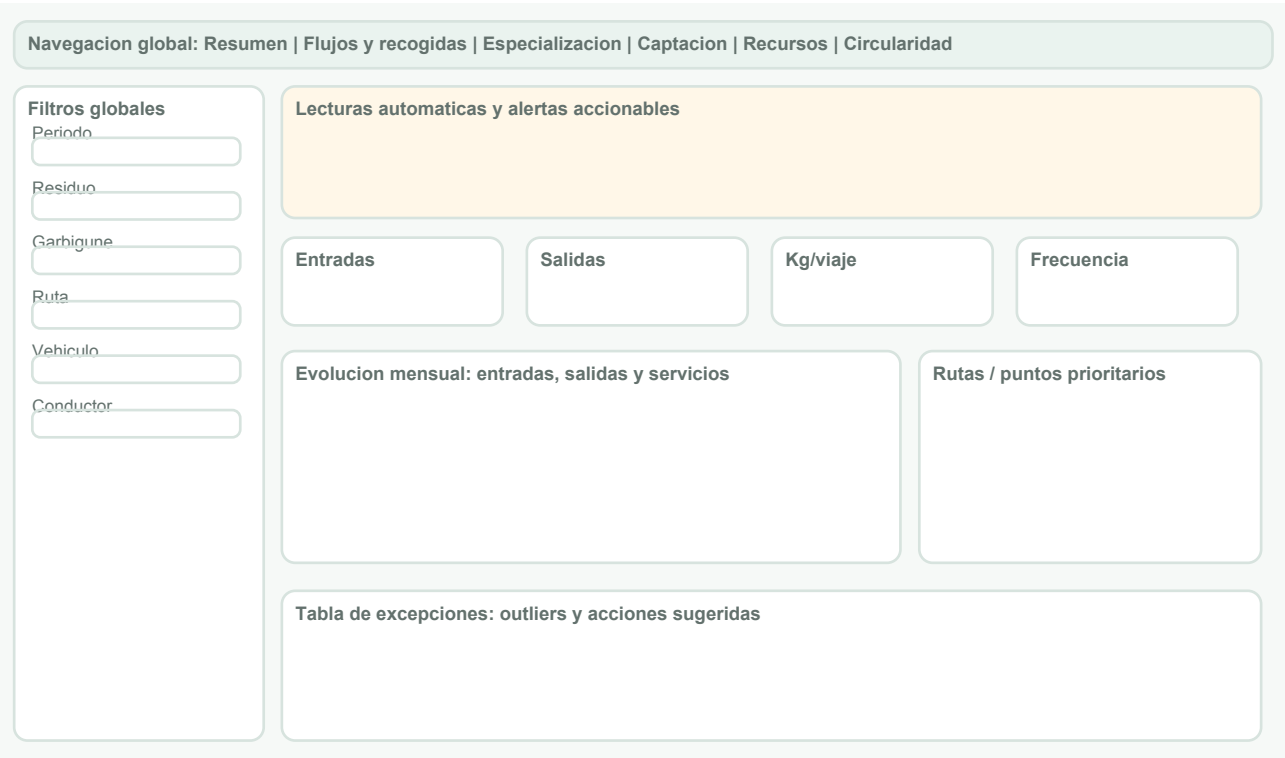
Orden	Filtro	Comportamiento
1	Intervalo	Selector mes inicial - mes final; calendario diario solo en modo Analista. Accesos rapidos: ultimo mes completo, YTD, ultimo ano completo, todo el periodo.
2	Tipo de residuo	Botones Todas / Ninguna y chips multiseleccionables. El orden de chips sigue el volumen en el periodo activo.
3	Garbigune	Multiseleccion con busqueda. Separar visualmente fijos, moviles y otros puntos si los datos lo permiten.
4	Ruta y base	Aplicable a salidas. Mostrar aviso de cobertura cuando haya registros SIN RUTA.
5	Vehiculo y conductor	Aplicable a salidas. No aplicar a entradas sin una equivalencia explicita.
6	Restablecer	Devuelve al periodo por defecto y a todas las categorias. Nunca borra filtros al navegar entre sub-vistas de la misma pestana.

Aplicabilidad

La cabecera de cada grafica indica la taxonomia de la fuente: Entradas AW, Salidas transportadas o Comparativa homologada. Si un filtro no aplica, se muestra como informativo, no como filtro silenciosamente ignorado.

3. Arrangement de la pestana

Estructura de lectura de arriba abajo: situacion, evolucion, causa operativa y excepciones. Las graficas no compiten por atencion; cada bloque tiene una funcion.



Composicion por bloques

Bloque	Contenido	Comportamiento
A. Contexto	Titulo, periodo, chips activos, calidad de datos y modo Ejecutivo/Analista.	Persistente; no consume altura excesiva.
B. Lecturas	3 a 5 conclusiones automaticas, ordenadas por impacto, con enlace a la vista que las sustenta.	En Ejecutivo se ven completas; en Analista se muestra evidencia y formula.
C. KPI	Entradas t, salidas t, servicios, kg/viaje y presion estimada / balance segun cobertura.	Cada tarjeta abre un desglose, no una pagina nueva.
D. Evolucion	Serie mensual de entradas y salidas; barras apiladas por residuo cuando el detalle sea legible.	Leyenda seleccionable y sincronizada con filtro global de residuos.
E. Priorizacion	Mapa de puntos o ranking de Garbigunes/rutas, con volumen, frecuencia y variabilidad.	Click filtra toda la pestana y muestra el contexto seleccionado.
F. Excepciones	Tabla de outliers, calidad y acciones sugeridas.	Siempre disponible al final; exportable en CSV.

Reglas responsive

- Escritorio: dos columnas para evolucion y priorizacion; tablas a ancho completo.
- Tablet: una columna para graficas principales, filtros plegados y KPI en cuadrícula 2 x 2.
- Movil: panel de filtros en cajon; graficas con altura minima de 300 px, leyenda en lista y tabla desplazable horizontalmente.
- No usar tooltips como unico soporte de lectura: mostrar etiquetas solo para top valores y mantener ejes legibles.

4. Vistas predeterminadas e insights

Las vistas predeterminadas son recetas de lectura. Deben abrirse con filtros claros, contar con un titulo conclusivo y llevar a una decision verificable.

Vista	Configuracion inicial	Insight esperado	Decision / siguiente paso
1. Pulso operativo	Ultimos 12 meses completos; todos los Garbigunes y residuos. Serie mensual entradas vs salidas, servicios y kg/viaje.	Detectar meses con entrada creciente, salida estable o caida de productividad.	Revisar si la frecuencia, rutas o disponibilidad de flota explican el cambio.
2. Puntos bajo presion	Periodo actual; ranking de Garbigunes por presion estimada y variacion de entradas.	Identificar puntos con demanda alta y menor cadencia de retirada relativa.	Priorizar revision operativa, no declarar saturacion.
3. Rutas de carga variable	Ultimos 6-12 meses; scatter kg/viaje vs servicios, color por residuo dominante.	Separar rutas de alto volumen, baja carga media y comportamiento inestable.	Revisar agrupacion de puntos, tipo de vehiculo o calendario.
4. Balance por familia	Entradas AW vs salidas homologadas; Garbigune y familia seleccionables.	Visibilizar diferencias persistentes entre registros de entrada y salida.	Comprobar equivalencias, stock operativo, registro y periodos de corte.
5. Excepciones de servicio	Ultimo mes completo; tabla ordenada por score de anomalia.	Encontrar pesos, cadencias o cambios mensuales atipicos.	Validar dato, incidente o cambio real de operacion antes de intervenir.

Key takeaways automatizados

Se muestran entre tres y cinco, usando lenguaje neutral y siempre con una base cuantitativa enlazable. Ejemplos de patrones que el sistema puede comunicar:

- Presion de retirada: “La entrada de [familia] en [Garbigune] crecio un X% frente a dias equivalentes y la cadencia de salida no aumento.”
- Variabilidad de ruta: “La ruta [ruta] concentra X t, pero su kg/viaje presenta dispersion alta respecto a rutas comparables.”
- Desajuste de registro: “La diferencia acumulada entrada-salida para [familia] supera el umbral de revision; revisar periodos, equivalencias y stock.”
- Discontinuidad: “La actividad de [punto] cae/sube de forma atipica; comprobar calendario, movilidad, incidencia o cambio de registro.”
- Calidad: “X% de salidas no tiene ruta normalizada; el analisis de rutas debe leerse con cobertura parcial.”

Regla de redaccion

Las lecturas automaticas describen evidencia y sugieren revision. No atribuyen causas ni recomiendan cerrar, penalizar o eliminar un Garbigune.

5. Graficas y tablas requeridas

Cada visual sigue el sistema grafico comun que se definira despues: escala, tipografia, leyenda, tooltip, estados vacios y exportacion. Esta especificacion fija el comportamiento funcional.

Componente	Especificacion	Interaccion
Evolucion mensual	Barras apiladas por residuo para toneladas de salida o entrada; linea para servicios cuando comparte escala secundaria visible. Orden cronologico por defecto.	Leyenda clicable: al deseleccionar un residuo queda atenuado y sincroniza filtro global. Tooltip: mes, t, %, servicios y comparativo equivalente.
Entrada vs salida	Dos series o small multiples; usar familias homologadas. Separar la unidad y marcar balance estimado.	Click en familia o Garbigune aplica seleccion local visible. No mezclar residuos sin equivalencia activa.
Ranking de Garbigunes	Barras horizontales con selector discreto de metrica: entradas, salidas, servicios, kg/viaje, presion estimada.	Orden invertible desde el eje; boton Ver mas expande sin sustituir la grafica.
Scatter de rutas	Ejes configurables: servicios, toneladas, kg/viaje, dias activos y variabilidad. Tamano por volumen; color por confianza o residuo dominante.	Hover con ficha de ruta; click fija seleccion y actualiza tabla de detalle.
Calendario / cadencia	Heatmap por dia o matriz Garbigune x mes para servicios y dias desde ultima salida.	Escala clara, ceros en gris suave y celdas vacias diferenciadas de cero.
Tabla operativa	Filas por Garbigune, ruta, residuo o mes; columnas comparables y total.	Orden, filtros de columna, descarga CSV y enlace a detalle. Nunca esconder cero y dato ausente bajo el mismo simbolo.

Tooltips y seleccion

- Todos los tooltips incluyen periodo, unidad, denominador y cobertura. Ejemplo: “3.2 t, 12 servicios, 267 kg/servicio, 23 de 31 dias con datos”.
- La seleccion debe ser reversible: click para fijar, segundo click o chip para liberar, y Restablecer solo en el panel global.
- Las leyendas no se superponen a ejes ni a valores. En pantallas pequenas pasan debajo de la grafica como lista con scroll, no como una franja comprimida.

Estados especiales

Estado	Respuesta de interfaz
Sin datos para el filtro	Explicar que combinacion esta activa y ofrecer Restablecer o ampliar periodo. No mostrar grafica vacia sin contexto.
Cobertura parcial	Badge visible con fechas y porcentaje/filas afectadas. La lectura automatica debe rebajar su confianza.
Mes parcial	Etiqueta junto al KPI y comparativo calculado a dias equivalentes; si no es calculable, ocultar el delta.
Residuo no homologado	No incluir en balance entrada-salida. Mostrarlo en calidad de datos con enlace a la configuracion de equivalencias.

6. Outliers, calidad y confianza

Los outliers se utilizan para priorizar revision. No son errores confirmados ni juicios de rendimiento.

Tipo de excepcion	Regla inicial	Lectura	Accion sugerida
Peso atipico	Kg por servicio por encima/bajo percentiles 5/95 dentro de residuo y ruta comparables; minimo 10 observaciones.	Posible carga inusual, error de pesada o mezcla de contextos.	Validar pesada, residuo y servicio; conservar evidencia.
Cadencia atipica	Dias desde la ultima salida > percentil 90 de su punto/familia, con actividad de entrada relevante.	Posible presion de retirada o interrupcion de registro.	Revisar calendario, ruta, festivos y disponibilidad.
Cambio mensual	Variacion superior a umbral robusto frente a dias equivalentes y mediana historica.	Cambio de demanda, operativo o de fuente.	Comparar con residuo, punto, ruta e incidencias.
Balance persistente	Diferencia entrada-salida homologada mantenida durante N meses; excluir meses con cobertura incompleta.	No implica stock exacto: puede ser corte temporal o equivalencia incompleta.	Contrastar con operacion y configurar equivalencias si procede.
Calidad de ruta	route = SIN RUTA o site_key no normalizado.	Limita la lectura territorial y de rutas.	Enviar al informe de calidad y completar alias/configuracion.

Score de prioridad

La tabla de excepciones puede ordenar por un score transparente de 0 a 100. Propuesta inicial: 40% impacto (t afectadas), 25% desviacion respecto a comparables, 20% persistencia y 15% calidad/cobertura. El score no se muestra como veredicto, sino como criterio de cola de revision.

Cada fila debe incluir: entidad afectada, periodo, metrica observada, referencia, impacto estimado, confianza, regla activada, estado de revision, responsable y comentario. Exportar la lista filtrada a CSV.

Confianza

Alta: muestra suficiente, cobertura completa y equivalencias activas. Media: una limitacion relevante. Baja: periodo parcial, muestra pequena, SIN RUTA o informacion no homologada.

7. Modelo de datos, calculos y contratos

Los calculos analiticos recurrentes deben residir en Python/Supabase; el navegador consume agregados y se centra en filtros, seleccion y renderizado.

Necesidad	Capa recomendada	Salida contractual
Series de entradas	Supabase / preagregado	Mes, fecha, site_key, familia/subfamilia AW, tipo de usuario, kg, lineas y visitas si existe clave fiable.
Series de salidas	Supabase / preagregado	Mes, site_key, ruta, base, residuo, familia AW equivalente, kg, servicios, kg/viaje, dias activos.
Balance homologado	Vista SQL generica	Periodo, site_key, familia AW, kg_entrada, kg_salida_ponderada, balance_estimado, cobertura de mapeo.
Outliers y lecturas	Python en pipeline	Regla, entidad, periodo, valor, referencia, impacto, confianza, texto y accion sugerida.
Interaccion visual	Frontend	Aplicacion de filtros, tooltips, estado de seleccion, orden y exportacion del subconjunto visible.

Configuraciones editables

- config_site_alias: nombre operativo, site_key, tipo de punto y notas; evita alias hardcodeados.
- config_residuos_salida_aw_equivalencias: residuo de salida, familia AW, peso, activo y nota metodologica.
- config_quality_rules: umbral, ambito, severidad, accion y vigencia de reglas de calidad.
- quality_aw_weight_corrections: correcciones auditables; el dato original nunca se elimina.

Criterios de aceptacion

Criterio	Verificacion
Trazabilidad	Cada tarjeta y grafica declara fuente, definicion y periodo; entradas y salidas no se confunden.
Comparabilidad	Los deltas temporales respetan dias equivalentes y muestran mes parcial cuando aplique.
Filtrado	Filtros globales sincronizan todas las vistas compatibles; leyendas de residuo reflejan y modifican esa seleccion.
Legibilidad	Ejes, unidades, leyendas, textos y tooltips permanecen visibles en escritorio, tablet y movil.
Accionabilidad	Toda lectura automatica enlaza a evidencia y propone una revision concreta, sin afirmar causalidad.

8. Hoja de ruta de implementacion

El eje puede construirse en incrementos sin bloquear la futura guia de estilos ni el resto de pestañas.

Fase	Entregable	Dependencias
1. Fundacion	Contrato de datos, definiciones, filtros globales, taxonomia Entradas / Salidas / Comparativa y control de mes parcial.	Vistas genericas actuales y configuraciones de alias/es/equivalencias.
2. Lectura ejecutiva	KPI, Pulso operativo, Puntos bajo presion, lecturas automaticas y estados de cobertura.	Agregados mensuales y reglas de confianza.
3. Analisis operativo	Rutas de carga variable, balance por familia, tabla de excepciones y exportacion CSV.	Outliers calculados en pipeline y mapeo de residuos validado.
4. Madurez	Presion/llenado con inventario o capacidades, relacion con incidencias y ajustes por distancia/capacidad.	Nuevas fuentes operativas y validacion con Garbiker.

Decisiones que debe hacer mas faciles

- Que puntos y fracciones merecen revisar primero la frecuencia de recogida.
- Que rutas requieren revisar su secuencia, agrupacion de puntos o tipo de vehiculo por volumen y variabilidad.
- Donde existe un desajuste persistente que exige contrastar registro, equivalencia o situacion operativa.
- Que cambios mensuales justifican una comprobacion de calendario, incidencias o cobertura antes de actuar.
- Que limitaciones de calidad condicionan la confianza de una conclusion y deben resolverse en origen.

Cierre

El exito de la pestana no es acumular indicadores: es permitir que una persona responsable llegue desde una alerta a una evidencia filtrada y a una accion de revision concreta en pocos pasos.

Documento preparado para convivir con una futura guia global de estilos. Los patrones funcionales descritos aqui deberan materializarse con los componentes, tokens y reglas de accesibilidad de dicha guia.